

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Enrique Díaz | Vereda: LAS ANIMAS | Cédula: 11383026
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Cuerpo Sumavida. Escritura oficial pendiente de confirmar.
Persona entrevistada	Enrique Díaz.
Tipo de actividad	Agroindustrial y comercial: compra de leche, elaboración artesanal, refrigeración y venta de queso.
Ubicación específica	Finca La Aurora, vereda Ánimas, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Dirección, área y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso artesanal en presentaciones pequeñas y bloques de diferentes tamaños.
Estado actual	Organización productiva en marcha, con aproximadamente ocho años o más de trayectoria y proceso de fortalecimiento y formalización.
Personas vinculadas	Aproximadamente 15 integrantes activos. En la entrevista se mencionan Yarmile, Rodrigo, Enrique Díaz y su esposa. Dos personas ingresan al área de elaboración en cada jornada.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar.
Descripción general	La organización surgió hace aproximadamente ocho años con cerca de 90 afiliados. Con el tiempo disminuyó la participación y actualmente un grupo cercano a 15 personas mantiene la iniciativa. Su actividad principal consiste en comprar leche a productores vecinos y transformarla en queso para vender semanalmente en Bogotá. La producción tiene alta demanda, pero se limita por la disponibilidad de leche, la infraestructura, la capacidad de prensado, la refrigeración y el transporte.

Observaciones del formato: Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por el productor. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren soporte quedaron como "Pendiente de verificar", "Por cotizar" o "No determinado". Las recomendaciones productivas, sanitarias, financieras y ambientales son preliminares y deben validarse mediante visita técnica, registros de producción, análisis de leche, facturas, cotizaciones y revisión de la infraestructura. Nombre de la organización por confirmar: En la transcripción se escucha "Cuerpo Sumavida". Se conserva esta denominación de manera provisional; antes de la entrega oficial debe confirmarse la escritura exacta, la razón social, el estado jurídico y los datos de representación de la organización. Cifras que requieren conciliación: El productor reporta aproximadamente 35 a 38 arrobas de queso por semana, mientras el entrevistador menciona posteriormente un rango de 38 a 40 arrobas. También se indica un precio de \$10.000 por libra y \$20.000 por kilogramo; esta equivalencia debe verificarse en los registros comerciales y en la unidad de medida realmente utilizada.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Transformar leche producida en la vereda Ánimas en queso artesanal de buena calidad, generando sostenimiento económico para las familias vinculadas y ofreciendo un producto de origen campesino a compradores de Bogotá.
Visión	En tres a cinco años, contar con una organización formalizada, con requisitos sanitarios y documentación al día, infraestructura higiénica, cuarto frío, cocina amplia, maquinaria adecuada, transporte refrigerado y mayor capacidad para atender la demanda.
Valores institucionales	["Calidad","responsabilidad","trabajo asociativo","cumplimiento","honestidad","buen trato","compromiso con el territorio"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Por su calidad, sabor, conservación percibida y cumplimiento de los pedidos semanales.
Beneficio para el cliente / solución	Recibe queso fresco de origen campesino, elaborado con leche de productores de la vereda y entregado directamente en Bogotá.
Diferencial competitivo	Los compradores manifiestan que el queso aguanta más tiempo sin tomar acidez que otros productos comparados por ellos. La organización puede elaborar bloques de diferentes tamaños según los pedidos.
Valor agregado ambiental	El agua proviene de un acueducto abastecido desde un nacedero conservado. Las bolsas usadas se separan y entregan al reciclaje. Falta verificar y fortalecer el manejo del suero, las aguas de lavado y otros residuos del proceso.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para las familias vinculadas y compra leche a aproximadamente siete productores vecinos, fortaleciendo la economía local.
Evidencia Registrada	Pedidos recurrentes cada ocho días, pago de contado, aumento de solicitudes y demanda superior a la leche disponible.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Aproximadamente ocho años o más de experiencia organizativa.", "Cerca de 15 integrantes activos.", "Compra de leche a unos siete productores vecinos.", "Demanda recurrente y pedidos semanales.", "Venta de contado.", "Calidad y duración reconocidas por compradores.", "Refrigeración actual mediante nevera y congelador pequeño.", "Agua de acueducto proveniente de un nacedero conservado."]]
Oportunidades	["Formalización sanitaria y organizativa.", "Construcción de cocina amplia y cuarto frío.", "Adquisición de prensa digital.", "Vehículo refrigerado para Bogotá.", "Congelador de mayor capacidad.", "Marca, etiqueta y trazabilidad por lote.", "Capacitación en praderas y alimentación para proveedores.", "Alianzas con tiendas, restaurantes y mercados de Bogotá."]]
Debilidades	["Producción limitada por disponibilidad de leche.", "Prensa manual y equipos pequeños.", "Infraestructura higiénica insuficiente.", "No existe cuarto frío.", "No hay etiqueta ni presentación comercial formal.", "No se calculan costos ni utilidad.", "Dependencia del transporte propio.", "Falta de registros de proveedores, lotes, temperaturas y ventas."]]
Amenazas	["Caída de precios entre finales de diciembre y parte de febrero.", "Invierno o verano que disminuyen pastos, leche y calidad.", "Aumento del costo del transporte.", "Interrupción de la cadena de frío.", "Contaminación durante elaboración o transporte.", "Accidentes por estufa de gas, líquidos calientes y cargas.", "Dependencia de pocos proveedores y clientes.", "Pérdida de mercado por falta de formalización o etiquetado."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Personas que realizan pedidos regulares de queso.	Bogotá.	Abastecimiento semanal de queso.	Cada ocho días.	Calidad, duración, sabor, precio y cumplimiento.	Llamada, contacto directo y entrega.
Consumidor final	Familias o personas que consumen el queso comprado por los clientes.	Bogotá.	Alimento fresco y confiable.	Semanal/según consumo.	Sabor, frescura y conservación.	A través del comprador.
Comprador recurrente	Cientes que llaman cada semana para confirmar pedido.	Bogotá.	Cantidad y presentación acordada.	Semanal..	Continuidad, trato y disponibilidad.	Teléfono.
Comprador local potencial	Tiendas o familias de Sumapaz.	Vereda Ánimas y localidad.	Producto campesino cercano.	Potencial.	Frescura, precio y origen.	Venta directa.
Tienda/restaurante potencial	Negocio que requiere queso en bloques o libras.	Bogotá/Sumapaz.	Volumen estable y trazabilidad.	Semanal o quincenal.	Inocuidad, factura, precio, presentación y frío.	Alianza comercial.
Comprador institucional potencial	Entidad o programa que compre alimentos.	Bogotá.	Volumen, formalidad y cumplimiento.	No validado.	Soportes sanitarios, trazabilidad y logística.	Convocatoria/alianza.
Feria o mercado campesino	Público de eventos.	Sumapaz/Bogotá.	Producto de origen territorial.	No participa actualmente.	Presentación, historia y disponibilidad.	Evento futuro.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso de buena calidad, que no tome acidez rápidamente, con entrega semanal y precio negociado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	Los compradores realizan pedidos cada ocho días y la cantidad solicitada supera en ocasiones la producción disponible.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Clientes actuales en Bogotá, consumidores finales, tiendas, restaurantes, mercados campesinos e instituciones.
Evidencia Registrada	Pedidos recurrentes, pago de contado, contactos guardados y demanda creciente.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Producto elaborado en Sumapaz con leche comprada a productores vecinos y relación directa entre organización y comprador.
Cambios recientes en la demanda	Se reporta aumento de pedidos. No existe un estudio formal por presentaciones o tipos de cliente.
Dificultades principales de venta	Disponibilidad de leche, transporte, cadena de frío, infraestructura, formalización, presentación y variación estacional del precio.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Siete productores de leche	Proveedor rural.	Leche y conocimiento ganadero.	Compra estable.	Programar cantidad, calidad y entrega.	Manejo de praderas y agua..	Crear acuerdos y registros.
Integrantes de Cuerpo Sumavida	Organización	Trabajo, gestión y recursos.	Ingresos y fortalecimiento.	Producción, ventas y decisiones.	Plan ambiental común.	Definir roles y actas.
Clientes de Bogotá	Comprador	Pedidos y pago de contado.	Producto y cumplimiento..	Preventa semanal.	Programar rutas y reducir pérdidas.	Formalizar pedidos.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Articulación y difusión.	Fortalecimiento local.	Proyectos y alianzas.	Cuidado de nacederos.	Presentar iniciativa.
Alcaldía/SENA/asistencia técnica	Institucional	Formación, infraestructura y maquinaria.	Resultados y formalización.	Capacitación e inversión.	Buenas prácticas y residuos.	Gestionar acompañamiento.
Transportador refrigerado	Logístico	Cadena de frío y acceso a Bogotá.	Pago o convenio.	Ruta semanal.	Consolidar carga.	Cotizar furgón a servicio.
Tiendas y restaurantes	Comercial	Demanda estable.	Queso diferenciado.	Pedidos programados.	Menos devoluciones y desperdicio.	Validar requisitos.
Proveedor de equipos	Técnico	Prensa, frío y mantenimiento.	Compra y servicio.	Dimensionar capacidad.	Eficiencia energética.	Solicitar cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Clientes de Bogotá.	Venta semanal y pago de contado.	Calidad, duración y confianza.	Historial pendiente de organizar.
Recompra	Clientes recurrentes.	Llaman cada ocho días para solicitar producto.	Cumplimiento y buen trato.	Contactos y llamadas.
Comparación de producto	Compradores.	Perciben que el queso conserva mejor su calidad que otros.	Menor acidez percibida.	Comentarios verbales.
Pedido anticipado	Clientes actuales.	La demanda supera a veces la leche disponible.	Continuidad de abastecimiento.	Pedidos semanales..
Feria/mercado	No aplica actualmente.	No participan porque la producción no alcanza para atender los clientes existentes.	Demanda ya comprometida.	Declaración del productor.
Encuesta o carta de intención	No realizada.	Pendiente.	Validar crecimiento y compradores nuevos.	No existe.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso artesanal de una libra	Queso elaborado con leche comprada a productores vecinos; proceso manual con calentamiento, cuajo, moldeado, prensado y refrigeración.	Libra.	Leche, cuajo, sal, agua, gas, empaque y mano de obra.	Mantener refrigerado, protegido y con control de fecha y lote..	Bolsa plástica sin etiqueta formal.	Calidad y conservación percibida por clientes.
Bloques de queso	Bloques elaborados para pedidos de mayor tamaño.	Bloques de aproximadamente 5, 6, 15 o 20 libras.	Mismos insumos.	Refrigeración continua y transporte protegido.	Bolsa; marca pendiente.	Presentación ajustada al pedido.
Queso de peso variable	Algunas unidades pequeñas pueden superar una libra por variación del moldeado.	Libra/unidad.	Mismos insumos.	Pesar y etiquetar cada unidad.	Bolsa.	Flexibilidad, pero requiere estandarización.
Yogur proyectado	Producto considerado por la organización para el futuro, no elaborado actualmente.	Litro/unidad.	Leche, cultivo, azúcar/fruta y envase por definir.	Cadena de frío y validación sanitaria.	Pendiente.	Diversificación futura.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Queso artesanal	Lote.	1. Coordinar compra y recolección de leche con aproximadamente siete productores.	Antes del lote.
Queso artesanal	Lote.	2. Transportar la leche en cantinas hasta la finca La Aurora.	Según ruta.
Queso artesanal	Lote.	3. Recibir la leche y realizar una muestra o prueba para revisar su condición y posible presencia de agua, según lo expresado.	Al recibir.
Queso artesanal	Lote.	4. Calentar la leche aproximadamente entre 40 y 45 °C.	Según volumen.
Queso artesanal	Lote.	5. Agregar cuajo y esperar la coagulación o corte.	Tiempo pendiente.
Queso artesanal	Lote.	6. Continuar el procesamiento de la cuajada, desuerar, salar y llevar a moldes..	Pendiente de estandarizar.
Queso artesanal	Lote.	7. Prensar con equipo manual o prensas pequeñas de ocho unidades.	Pendiente.
Queso artesanal	Lote.	8. Pesar, empacar en bolsa y refrigerar.	Después del prensado.
Queso artesanal	Lote.	9. Consolidar pedidos y transportar semanalmente a Bogotá,	Cada ocho días.
Queso artesanal	Lote.	10. Entregar, recibir pago de contado y registrar cliente, cantidad y novedad.	Cada venta.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche cruda	Cantidad pendiente; comprada a 7 vecinos	Por lote/semanal.	Productores de la vereda.	N/A	Uso de agua, pasturas, transporte y riesgo sanitario.	Control de proveedor, calidad, frío y trazabilidad.	Principal materia prima
Cuajo	Cantidad pendiente	Cada lote	Pendiente	Según producto	Envase y vertimientos	Dosificar, almacenar y registrar lote	Costo pendiente
Sal	Cantidad pendiente.	Cada lote	Pendiente.	N/A	Bajo impacto directo.	Dosificación y almacenamiento seco	Costo pendiente.
Gas	Consumo pendiente	Cada jornada.	Proveedor pendiente	N/A	Emisiones, incendio y explosión	Revisar manguera, cilindro, ventilación y extintor	Estufa de gas
Agua de acueducto	Cantidad pendiente.	Cada lote	Acueducto desde nacedero conservado	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Medir, ahorrar y no descargar residuos sin manejo.	Calidad pendiente.
Energía eléctrica	Consumo pendiente	Permanente	Red eléctrica	N/A	Consumo y riesgo eléctrico.	Equipos eficientes y mantenimiento	Nevera y congelador
Bolsas plásticas	Una por unidad o bloque	Cada lote	Pendiente.	N/A	Residuo plástico.	Reducir, separar y usar material apto para alimentos	Actualmente sin etiqueta
Productos de limpieza	Cantidad y referencias pendientes.	Cada jornada.	Pendiente.	Según ficha.	Vertimientos y envases.	Dosificar, separar de alimentos y usar EPP	Verificar.
Mano de obra	Dos personas en elaboración; otros apoyos organizativos	Cada lote.	Organización	N/A	No aplica.	Definir turnos, higiene y SST	Costo no valorado.
Transporte	Ruta de leche y viaje semanal a Bogotá.	Semanal.	Vehículo propio	N/A	Emisiones, combustible y riesgo vial.	Consolidar rutas y mantener frío.	Costo pendiente.
Prensa	Manual y prensas pequeñas de 8 unidades	Permanente	Equipo actual.	N/A	Esfuerzo y consumo futuro de energía	Mantenimiento y protección mecánica	Necesidad prioritaria: digital
Refrigeración	Nevera y congelador pequeño.	Permanente	Equipo actual	N/A	Consumo energético y refrigerantes	Controlar temperatura y mantenimiento.	Capacidad insuficiente

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Entre 140 y 152 arrobas en un mes de cuatro semanas, únicamente como estimación aritmética si la producción semanal se mantiene. No corresponde a una proyección validada.
Producción normal de referencia	Lotes semanales elaborados con leche comprada a aproximadamente siete vecinos.
Capacidad mensual teórica	La organización puede atender los pedidos actuales, pero en ocasiones la leche disponible no alcanza para cubrir la demanda.
Producción máxima posible	No determinada. El productor señala que podría producir más con mayor leche, infraestructura, prensa y frío.
Área / N° de habitaciones / lote	Cocina o área de elaboración en la finca La Aurora. Medidas pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Disponibilidad de leche, formación en praderas, prensa manual, cocina pequeña, falta de cuarto frío, congelador pequeño y transporte.
Limitantes ambientales	Invierno y verano reducen pastos, volumen de leche y, en verano, pueden afectar su calidad. Deben controlarse agua, energía, suero y aguas de lavado.
Capacidad instalada	Área de elaboración, estufa de gas, recipientes, prensa manual, prensas pequeñas, nevera, congelador pequeño, vehículo y mano de obra.
Capacidad utilizada actual	Alta frente a la leche disponible; porcentaje pendiente de calcular..
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Fortalecer proveedores y praderas, prensa digital, infraestructura higiénica, cuarto frío, congelador amplio, transporte refrigerado, registros y formalización.

Observaciones del formato: Producción semanal real: Aproximadamente 35 a 38 arrobas de queso; el entrevistador menciona después 38 a 40 arrobas. Verificar con registros.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua	Acueducto abastecido desde un nacedero conservado.	Consumo y calidad no medidos	Indispensable para limpieza y proceso.	Riesgo sanitario o desperdicio.	Alta	Análisis, medición y ahorro
Fuentes hídricas	Nacedero protegido por el propietario de la finca.	Evitar contaminación por proceso.	Condiciona manejo de vertimientos.	Daño ambiental si hay descarga.	Alta	Mantener protección y plan de aguas
Suelo/praderas	Producción de leche depende de pastos de proveedores	Falta manejo técnico de forrajes	Disminuye leche disponible.	Menor producción de queso.	Alta	Capacitación y plan de praderas.
Pendiente/acceso	No detallada; el transporte se realiza con vehículo propio.	Vías rurales y distancia a Bogotá.	Aumenta tiempo y costo.	Riesgo logístico.	Media	Rutas, mantenimiento y vehículo adecuado.
Clima	Invierno y verano afectan pastos y leche..	Variabilidad estacional	Baja cantidad y puede cambiar calidad	Menor producción y costo mayor.	Alta	Reservas de forraje y acuerdos con proveedores.
Biodiversidad	Entorno rural sensible	Evitar vertimientos y residuos.	No limita directamente la elaboración.	Riesgo ambiental indirecto.	Media	Buenas prácticas y protección del nacedero
Uso de insumos	Leche, cuajo, sal, gas, agua, energía y empaques.	Costos y trazabilidad no registrados.	Afecta calidad y rentabilidad.	Pérdidas o variación.	Alta	Registros por lote y compras.
Residuos	Bolsas separadas para reciclaje; suero y aguas no descritos.	Falta plan integral.	Puede contaminar agua o generar pérdidas.	Impacto ambiental y sanitario.	Alta	Caracterizar, aprovechar y gestionar,

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche cruda y superficies	Sí	Alta	Acceso limitado a dos personas	Higiene, lavado de manos, ropa exclusiva y control de leche
Físico	Calor y vapor	Sí	Alta	Cuidado personal	Guantes térmicos, ventilación y señalización
Mecánico	Prensa manual y equipos	Sí	Baja	Experiencia	Guardas, mantenimiento y capacitación
Químico	Gas y productos de limpieza	Sí	Baja	Estufa de gas	Revisar instalación y fichas de limpieza.
Biomecánico	Levantamiento de cantinas, ollas y bloques	Sí	Alta	Trabajo de dos personas	Ayudas mecánicas y técnica de carga
Biomecánico	Movimientos repetitivos de prensado	Sí	Baja	Prensa manual.	Prensa automatizada y pausas.
Locativo	Piso mojado o con suero	Sí	Alta	Limpieza general.	Piso antideslizante, drenaje y secado.
Eléctrico	Nevera, congelador y futura prensa	Sí	Baja	Red eléctrica	Revisión técnica y protección contra humedad
Incendio	Estufa y cilindro o red de gas	Sí	Alta	Ingreso de pocas personas.	Extintor, ventilación y prueba de fugas.
Tránsito	Transporte semanal a Bogotá	Sí	Alta	Vehículo propio.	Mantenimiento, carga segura y cadena de frío.
Cortes/golpes	Utensilios, moldes y manipulación	Sí	Media	Experiencia	Guantes apropiados y orden.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, delantal, gorro, tapabocas y guantes según tarea.	Biológico, térmico y mecánico.	Personas de elaboración.	Cada jornada.	Checklist.
Revisar estufa, mangueras, conexiones y ventilación.	Gas e incendio.	Responsable operativo.	Antes de cada lote/mensual.	Registro.
Mantener piso seco, pasillos libres y drenajes funcionales.	Caídas.	Equipo de elaboración.	Permanente.	Inspección.
No levantar solos recipientes o bloques pesados.	Biomecánico.	Dos operarios.	Cada movimiento.	Observación.
Instalar y mantener extintor, botiquín y números de emergencia.	Emergencias.	Organización.	Mensual	Lista.
Capacitar en manipulación de alimentos y manejo de equipos.	Sanitario y mecánico.	Organización/entidad.	Semestral	Certificado.
Controlar acceso al área de producción.	Contaminación.	Responsable de jornada.	Cada lote.	Registro.
Revisar vehículo, carga y temperatura antes de viajar.	Tránsito y cadena de frío.	Conductor.	Cada entrega.	Checklist.
Registrar incidentes, quemaduras, caídas o derrames.	Seguimiento.	Organización.	Cuando ocurra.	Cuaderno.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Venta directa	Sí	Entrega directa a clientes en Bogotá.	Enrique/organización.	Semanal.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto telefónico con clientes.	Enrique/responsable comercial.	Cada ocho días.
Redes sociales	No	No reportadas.	Por definir.	Pendiente.
Ferias campesinas	No	No participan actualmente por falta de producto disponible.	Organización.	Pendiente.
Tiendas/restaurantes	No	No consolidados.	Por gestionar.	Pendiente.
Compras institucionales	No	No reportadas.	Por gestionar.	Pendiente.
Comercialización asociativa	Sí	Venta realizada por la organización.	Integrantes.	Semanal.
Otro	Sí	Clientes recurrentes de Bogotá.	Enrique/aliados.	Semanal.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso por libra	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociado con clientes	Viaje semanal a Bogotá	10000	Precio declarado y acordado con compradores
Queso por kilogramo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Negociado.	Mismo transporte	20000	Debe verificarse la equivalencia comercial utilizada.
Bloques de 5, 6, 15 o 20 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según pedido.	Requiere frío y carga.	10000	Precio por peso, verificar descuentos o flete
Yogur futuro	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado	Cadena de frío.	Pendiente de verificar	Producto aún no elaborado

Observaciones del formato: Observación de costos: La organización no ha calculado el costo por libra. Para conocer la rentabilidad debe incluir la compra de leche, cuajo, sal, gas, agua, energía, mano de obra, transporte de la leche, viaje a Bogotá, empaque, refrigeración, mantenimiento, pérdidas y administración.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso artesanal	Referencia de 140 a 152 arrobas en un mes de cuatro semanas, si se mantiene el rango semanal de 35-38.	10000	Pendiente de verificar	Contado.	Clientes directos en Bogotá.
Bloques grandes	Cantidad por presentación pendiente.	10000	Pendiente de verificar	Contado.	Pedido semanal
Unidades de una libra	Cantidad pendiente.	10000	Pendiente de verificar	Contado.	Pedido semanal
Yogur futuro	No iniciado.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Futuro.

Observaciones del formato: Proyección responsable: La estimación mensual solo multiplica la producción semanal por cuatro. No se considera ingreso real ni utilidad mientras no se confirme la unidad de arroba usada, el peso vendido por presentación, los costos, las pérdidas y la variación estacional.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Cliente recurrente de Bogotá	Buen trato, cumplimiento y producto consistente.	Llamada/contacto directo.	Semanal.	Enrique/comercial.
Comprador por volumen	Confirmar cantidad y presentación antes de producir.	Teléfono.	Cada pedido.	Responsable comercial.
Cliente nuevo	Ofrecer muestra, explicar origen y condiciones de frío.	Visita/llamada.	Cuando aparezca.	Organización.
Tienda o restaurante futuro	Lista de precios, entrega programada y trazabilidad.	WhatsApp/visita.	Semanal o quincenal.	Comercial.
Cliente con novedad	Identificar lote, escuchar y responder oportunamente.	Teléfono.	Cuando ocurra.	Responsable de calidad.
Base de clientes	Organizar teléfonos, dirección, pedido y pago.	Hoja digital o cuaderno.	Actualizar cada venta.	Responsable comercial.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche cruda	Proveedor a La Aurora.	Mismo día	Vehículo propio e ruta de recolección.	Cantinas limpias, tiempo corto y prueba al recibir.	Pendiente.	Pendiente.	Compras/conductor.
Queso refrigerado	La Aurora a Bogotá.	Entrega semanal.	Vehículo propio sin sistema refrigerado reportado.	Mantener frío y proteger de contaminación.	Pendiente.	Combustible y peajes pendientes.	Enrique/conductor.
Bloques grandes	Entrega directa.	Mismo viaje.	Vehículo propio.	Cajas o recipientes limpios, peso identificado y temperatura controlada.	Limitada por frío.	Pendiente	Organización
Transporte futuro	Ruta refrigerada.	Programado.	Furgón con sistema de refrigeración.	Cadena de frío continua y registro de temperatura	Por dimensionar.	Por cotizar.	Organización/aliado.
Devolución o novedad	Cliente a organización	Lo antes posible.	Misma ruta o acuerdo.	Producto separado e identificado.	Pequeña.	Pendiente.	Calidad/comercial.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Proveedor de leche	Nombre, finca, fecha, cantidad y condición.	Compras.	Cuaderno/hoja.	Cada recolección.	Registro.
Recepción	Hora, temperatura, prueba realizada y resultado	Calidad	Formato.	Cada lote.	Planilla
Lote de queso	Código, fecha, litros de leche, rendimiento y responsables.	Producción.	Cuaderno/digital.	Cada lote.	Ficha.
Proceso	Temperatura de 40-45°C, cuajo, sal, prensado y tiempos.	Producción.	Checklist.	Cada lote.	Registro.
Frío	Temperatura de nevera, congelador y transporte.	Calidad/logística.	Termómetro/planilla.	Diaria y por entrega,	Datos.
Presentación	Peso, empaque, fecha y lote.	Empaque.	Etiqueta.	Cada unidad.	Muestra.
Venta	Cliente, cantidad, precio, pago y fecha.	Comercial	Base	Cada venta.	Comprobante.
QR futuro	Origen, organización, lote, fecha, conservación y contacto.	Organización.	Etiqueta QR.	Cada lote:	Código.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Maquinaria prioritaria	Prensa digital o automatizada con capacidad para el lote completo.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material apto, capacidad, presión, seguridad, energía y mantenimiento.	Proyecto/recursos.
Cadena de frío	Congelador de mayor capacidad.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad según producción, eficiencia y control de temperatura.	Proyecto.
Transporte	Furgón con sistema de refrigeración.	Pendiente de verificar	1 a servicio.	Pendiente de verificar	Capacidad, temperatura, mantenimiento, combustible y permisos.	Cofinanciación/alianza
Infraestructura	Cuarto frío.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Aislamiento, drenaje, energía y control de temperatura.	Proyecto.
Infraestructura	Ampliación y adecuación higiénica de cocina.	Pendiente de verificar	1 área.	Pendiente de verificar	Piso, paredes, agua, drenaje, ventilación y flujo limpio	Proyecto..
Equipos	Mesas, moldes, recipientes y utensilios aptos para alimentos.	Pendiente de verificar	Según capacidad.	Pendiente de verificar	Lavables, resistentes y separados.	Proyecto.
Calidad	Termómetros, balanza, pruebas de leche y registros.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Calibración y uso sencillo.	Proyecto.
Empaque	Bolsas aptas, sellado, etiquetas y marca	Pendiente de verificar	Lote	Pendiente de verificar	Información de lote, peso y conservación	Capital de trabajo.
Seguridad	Extintor, botiquín, EPP y señalización.	Pendiente de verificar	Kit	Pendiente de verificar	Adecuado a gas, calor y alimentos.	Recursos.
Formalización	Asesoría, documentación y requisitos sanitarios aplicables.	Pendiente de verificar	Proceso.	Pendiente de verificar	Acompañamiento técnico y jurídico.	Institucional.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Leche	Compra a aproximadamente siete productores.	Pendiente de verificar	Principal costo.
Cuajo	Insumo de coagulación.	Pendiente de verificar	Registrar por lote.
Sal	Insumo de elaboración.	Pendiente de verificar	Registrar por lote.
Gas	Calentamiento de leche.	Pendiente de verificar	Registrar cilindro o consumo.
Agua	Proceso y limpieza.	Pendiente de verificar	Aunque no se separe tarifa, debe medirse.
Energía	Nevera, congelador y equipos.	Pendiente de verificar	Separar negocio y finca.
Mano de obra	Dos personas en elaboración y actividades organizativas.	Pendiente de verificar	Debe incluirse.
Transporte de leche	Ruta desde fincas proveedoras.	Pendiente de verificar	Combustible y tiempo.
Transporte a Bogotá	Viaje semanal.	Pendiente de verificar	Vehículo, combustible, mantenimiento y peajes.
Empaques	Bolsas y futuras etiquetas.	Pendiente de verificar	Costo por libra o bloque.
Limpieza e higiene	Productos, EPP y desinfección.	Pendiente de verificar	Costo sanitario.
Mantenimiento	Prensas, frío, estufa y vehículo.	Pendiente de verificar	Crear provisión.
Precio de venta	Queso por libra.	10000	Precio declarado.
Utilidad	No determinada.	Pendiente de verificar	Faltan costos y ventas consolidadas.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Enero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Febrero	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Marzo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Abril	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Mayo	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Junio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Julio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Agosto	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Septiembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Octubre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Noviembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.
Diciembre	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar ventas semanales, costos, cartera e inventario.

Observaciones del formato: Comportamiento estacional: El productor reporta disminución del precio entre finales de diciembre, enero y parte de febrero. El flujo de caja debe reflejar esa variación y también los cambios en la cantidad de leche durante invierno y verano.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua en proceso	Acueducto desde nacedero conservado.	No medida.	5	Medir litros por lote.
Agua de limpieza	No diferenciada.	Pendiente.	5	Protocolos de limpieza y control de descarga.
Energía	Nevera y congelador; red eléctrica.	No medida.	4	Registrar kWh y seleccionar equipos eficientes.
Gas	Calentamiento de leche.	No medido.	4	Registrar consumo por lote y revisar combustión,
Transporte de leche	Recolección desde siete fincas.	No medido.	4	Optimizar ruta y capacidad.
Transporte a Bogotá	Viaje semanal en vehículo propio.	No medido.	5	Consolidar pedidos y evaluar vehículo refrigerado.
Empaques	Bolsas plásticas.	No medido.	3	Reducir, etiquetar y reciclar.
Suero/residuos	Manejo no informado.	Pendiente.	5	Cuantificar y definir aprovechamiento o gestión.
Conclusión	Los mayores impactos potenciales son transporte, frío, agua y residuos de proceso.	Sin línea base.	5	Medir durante dos meses.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Agua	Litros por lote y por libra.	Pendiente.	Línea base.	Cada lote.	Producción.	Planilla.
Energía	kWh por semana..	Pendiente.	Crear línea base.	Mensual.	Administración.	Factura.
Gas	Kg o cilindros por lote.	Pendiente.	Registrar 100%.	Cada lote.	Producción.	Registro.
Transporte	Km, combustible y queso por viaje.	Pendiente.	Aumentar eficiencia.	Semanal..	Logística.	Cuaderno.
Empaques	Bolsas utilizadas y recicladas.	No medido.	Registrar y reducir.	Mensual.	Empaque.	Conteo.
Suero	Litros generados y destino.	Pendiente.	100% con manejo.	Cada lote.	Ambiental.	Registro.
Aguas de lavado	Volumen y destino.	Pendiente.	Cero descarga inadecuada.	Cada lote.	Ambiental.	Planilla.
Huella de carbono	Gas, energía y transporte.	Sin cálculo.	Estimación a seis meses.	Semestral.	Equipo asesor.	Hoja.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Bolsas plásticas limpias	Pendiente.	Se recogen y entregan para reciclaje.	Separar por material y reducir cantidad.	Ruta de reciclaje.	Organización.
Bolsas contaminadas	Pendiente.	No diferenciado.	Separar y definir manejo según condición.	Gestor/basura no aprovechable.	Ambiental.
Suero de queso	No informado.	Pendiente de verificar.	Evaluar uso alimentario animal u otra alternativa solo con validación.	Aprovechamiento o gestión.	Producción/asesor.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Reducir, recolectar y definir manejo.	Sistema técnico.	Ambiental.
Producto no conforme	No medido.	Pendiente.	Identificar, no mezclar con producto conforme y definir destino.	Reproceso validado o descarte.	Calidad.
Cartón y otros reciclables	Pendiente.	Se entregan al reciclaje.	Mantener limpios y secos.	Reciclaje.	Organización.
Envases de cuajo/limpieza	Pendiente.	No informado.	Separar y seguir indicaciones del producto.	Ruta definida.	Producción.

Observaciones del formato: Existe separación básica de bolsas; falta un plan para suero, aguas y residuos sanitarios. Caracterizar desde el próximo lote. Gestión ambiental. Organización.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Fuente protegida	Acueducto abastecido desde nacedero conservado.	Fortaleza.	4	Mantener protección y analizar calidad.	Soporte visita.
Agua	Medición	No existe registro de consumo.	Débil	1	Medir por lote.	Planilla
Residuos	Reciclaje	Se separan bolsas y reciclables.	Intermedio.	3	Registrar cantidades.	Recibo.
Residuos	Suero y aguas	Manejo no reportado.	Débil.	1	Plan de gestión.	Documento.
Energía	Refrigeración	Nevera y congelador pequeño.	Intermedio.	3	Medir y mejorar eficiencia.	Factura.
Clima	Adaptación de proveedores	Leche varía por pastos, invierno y verano	Débil	2	Plan de forraje.	Registros.
Comercial	Demanda	Pedidos semanales superiores en ocasiones a la oferta.	Fortaleza.	5	Programar producción.	Pedidos
Cooperación	Proveedores y socios	15 integrantes y siete proveedores de leche.	Fortaleza.	4	Acuerdos escritos.	Actas
Calidad	Refrigeración y aceptación	Producto refrigerado y valorado por clientes.	Intermedio	3	Temperaturas y pruebas.	Planillas.
Trazabilidad	Registros de lote	No consolidados.	Débil.	1	Codificar lotes.	Base
Financiera	Costos	No calculados.	Débil	1	Costeo por libra.	Formato.
SST	Prevención	Acceso limitado a dos personas, sin plan formal	Básico.	2	Plan y EPP.	Checklist.

Observaciones del formato: Resultado preliminar: Calificación propuesta: 30 de 60 puntos. Las principales fortalezas son la demanda, la cooperación local, la fuente de agua conservada y el reciclaje básico. Las brechas prioritarias son trazabilidad, costos, infraestructura sanitaria, manejo de suero y aguas, control de frío y adaptación de la oferta de leche.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Consumo de agua	Medir agua por lote y corregir fugas.	Alta	0-2 meses	Producción	Medidor/recipientes	L/lote	Planilla
Aguas de lavado	Diseñar procedimiento de recolección y manejo	Alta	Antes de ampliar	Organización/asesor	Asistencia técnica	100% con manejo	Plan
Suero	Cuantificar y definir aprovechamiento o destino	Alta	Próximo lote	Ambiental	Recipientes/registro	L/lote gestionados	Registro
Empaques	Reducir bolsas y etiquetar correctamente.	Media	0-4 meses	Empaque	Proveedor/diseño.	Bolsas libra	Conteo
Refrigeración	Controlar temperatura y ampliar capacidad.	Alta	0-6 meses	Calidad	Termómetros/equipo	registros completos	Planilla
Gas y energía	Registrar consumo y mantener equipos	Media	0-3 meses	Operativo	Formato/mantenimiento	Consumo/lote	Registro
Transporte	Consolidar pedidos y evaluar frío.	Alta	0-6 meses	Logística	Ruta/cotización	Kg/viaje	Cuaderno
Praderas de proveedores	Gestionar asistencia y reservas de forraje	Alta	0-12 meses	Proveedores/entidad	Capacitación	Productores con plan	Actas

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Disminuye o afecta el pasto disponible para vacas proveedoras.	Alto	Reservas de forraje, drenaje y programación de leche.
Verano	Puede disminuir leche y cambiar parte de su calidad.	Alto	Conservación de agua y suplementación validada.
Variación de leche	Cambia la cantidad disponible por temporada.	Alto	Acuerdos con proveedores y inventario de oferta.
Transporte	Vías y tiempos rurales pueden dificultar entrega.	Medio	Mantenimiento, ruta alterna y frío.
Precio estacional	Cae entre finales de diciembre y parte de febrero..	Alto	Costeo, pedidos anticipados y diversificación.
Energía	La refrigeración depende de la red.	Medio	Plan de contingencia y alarma de temperatura.
Conclusión	La principal vulnerabilidad está en la disponibilidad de leche, el precio y la cadena de frío.	Alto	Plan estacional anual

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Falta de leche	Pastos, clima o pocos proveedores	No atender pedidos	Alto	Acuerdos y reservas	Ajustar lote y avisar.
Sanitario	Leche no conforme	Calidad variable o contaminación,	Queso inseguro o pérdida	Alto	Pruebas y trazabilidad.	Rechazar y registrar
Sanitario	Pérdida de frío	Equipo pequeño o transporte.	Deterioro	Alto	Termómetro y contingencia	Aislar producto.
Comercial	Caída de precio	Temporada de fin de año e inicio de año.	Menor margen.	Alto	Costeo y contratos.	Renegociar/reducir lote
Financiero	Precio no cubre costos por libra	No existe costeo	Pérdida	Alto	Costo por libra	Ajustar precio.
Logístico	Falla del vehículo	Ruta propia semanal	Incumplimiento.	Alto	Mantenimiento y aliado	Vehículo alternativo
SST	Quemadura	Estufa, leche y vapor.	Lesión.	Alto	EPP y procedimiento.	Primeros auxilios
SST	Sobreesfuerzo	Cantinas, recipientes y prensa	Lesión muscular.	Alto	Ayudas y automatización.	Suspender tarea
Ambiental	Vertimiento de suero o lavado	Falta de plan	Contaminación	Alto	Recolección y manejo	Contener y corregir
Organizativo	Disminución de socios activos	Baja participación	Sobrecarga y debilidad	Media	Roles y actas	Redistribuir.
Reputacional	Producto sin etiqueta o lote	Falta de formalización.	Desconfianza o rechazo	Alto	Etiquetas y registros.	Retirar/corregir.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar nombre, integrantes y formalización.	Organizativo	Enrique/organización	0-1 mes	Documentos y acta	Ficha oficial	Soportes
Implementar registro de leche y lotes.	Calidad	Producción	Próximo lote	Formatos	Trazabilidad	Base
Calcular costo por libra.	Financiero	Administración/asesor	0-3 meses	Facturas y registros	Precio mínimo	Costeo
Cotizar prensa digital.	Inversión	Organización	0-2 meses	Proveedores	Tres cotizaciones	Cotizaciones
Adquirir o gestionar prensa digital.	Productiva	Organización/Alcaldía	0-6 meses	Proyecto	Mayor capacidad	Factura/fotos
Diseñar cuarto frío y cocina higiénica..	Infraestructura	Técnico/organización	0-6 meses	Visita y plano	Proyecto definido	Diseño
Cotizar congelador amplio y furgón refrigerado.	Logística	Organización	0-3 meses	Proveedores	Alternativas	Cotizaciones
Crear etiqueta y código de lote.	Comercial/calidad	Organización	0-4 meses	Diseño e impresión	Producto identificado	Muestra
Gestionar capacitación en praderas y forraje.	Productivo/climático	Proveedores/entidad	0-9 meses	Asistencia técnica	Mayor estabilidad de leche	Actas
Definir manejo de suero y aguas.	Ambiental	Organización/asesor	Antes de ampliar	Plan y recipientes	Ruta aplicada	Registro

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Arrobas y libras por lote	Registrar 100%.	Semanal	Producción	Planilla
Calidad	Leche recibida y aceptada	100% con prueba registrada.	Cada recepción	Calidad	Formato
Calidad	Temperatura de proceso y frío	100% registrada.	Cada lote/diaria	Producción	Planilla
Financiera	Costo por libra	Calcular en tres meses.	Mensual	Administración	Costeo
Ventas	Pedidos, libras y precio por cliente	Registrar 100%.	Semanal	Comercial	Base
Cliente	Recompra semanal	Mantener y medir.	Semanal	Comercial	Pedidos
Proveedor	Litros de leche por finca	Registrar 100%.	Semanal	Compras	Base
Logística	Costo y kg por viaje	Crear línea base.	Semanal	Logística	Cuaderno
Ambiental	Agua por lote	Crear línea base.	Cada lote	Ambiental	Planilla
Ambiental	Suero y residuos con destino	100% gestionado.	Cada lote	Ambiental	Registro
SST	Incidentes y uso de EPP	Cero incidentes y 100% EPP.	Cada jornada	Responsable	Checklist
Organizativo	Integrantes activos y reuniones	Roles actualizados.	Mensual	Representante	Actas

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar prensa digital	Aumenta velocidad y uniformidad	Permite atender más pedidos.	Inversión y energía.	Puede reducir reproceso.	Dimensionar según leche y mercado.
Construir cuarto frío	Aumenta conservación.	Mejora cumplimiento.	Inversión y consumo	Mayor huella energética.	Aislamiento y equipo eficiente.
Comprar furgón refrigerado	Protege producto.	Amplía mercado.	Alta inversión y operación.	Emisiones y refrigeración.	Comparar compra con servicio contratado.
Aumentar compra de leche	Aumenta queso.	Atiende demanda.	Más capital y riesgo.	Mayor uso de agua/energía y residuos.	Solo con capacidad y pedidos.
Formalizarse	Estandariza procesos.	Abre canales.	Costos de adecuación y trámites.	Mejora control ambiental.	Ruta gradual y asistencia.
Crear etiqueta	Mejora trazabilidad	Genera confianza	Costo por unidad	Más material de empaque.	Diseño mínimo y reciclable.
Bajar precio en temporada	No cambia producción.	Puede sostener ventas.	Reduce margen.	Sin efecto directo.	Conocer costo mínimo.
Diversificar a yogur	Exige nuevo proceso.	Amplía oferta.	Equipos, insumos y riesgo.	Más frío y envases.	Validar mercado y sanidad.
Mejorar praderas de proveedores	Estabiliza leche.	Mejora continuidad.	Requiere inversión rural.	Puede regenerar suelo si se maneja bien.	Asistencia técnica.
Aprovechar suero	Reduce residuo	Puede generar valor adicional.	Requiere manejo y logística.	Disminuye carga contaminante.	Validar uso y trazabilidad.

Observaciones del formato: INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR Escritura oficial de Cuerpo Sumavida, razón social, NIT/RUT, representante legal y estado jurídico. Nombre completo, documento, teléfono y correo de Enrique Díaz y de los demás responsables. Número exacto de integrantes activos y funciones; confirmar nombres mencionados. Dirección, área, propiedad o uso y coordenadas de la finca La Aurora. Medidas y condiciones sanitarias del área de elaboración. Cantidad exacta de leche comprada por productor y por semana. Prueba realizada a la leche, instrumentos, resultados y criterios de aceptación. Rendimiento de litros de leche por libra de queso. Confirmar producción semanal: 35-38 o 38-40 arrobas. Confirmar equivalencia usada para arroba, libra, kilogramo y bloques. Confirmar el precio de \$20.000 por kilogramo y su relación con \$10.000 por libra. Cantidad de unidades por presentación y clientes por canal. Costos de leche, cuajo, sal, gas, agua, energía, mano de obra, empaque y transporte. Ingresos semanales y mensuales, distribución entre socios y reinversión. Temperaturas de refrigeración, capacidad de nevera y congelador y pérdidas por frío. Manejo del suero, aguas de lavado, residuos orgánicos, bolsas y envases. Estado de la estufa de gas, cilindro o red, extintor y elementos de protección. Características y cotizaciones de prensa digital, cuarto frío, congelador y furgón refrigerado. Requisitos y ruta de formalización sanitaria aplicables. Evidencias de pedidos, ventas, clientes, pagos y transporte a Bogotá. **CONCLUSIÓN GENERAL** Cuerpo Sumavida es una organización rural de la vereda Ánimas que transforma leche comprada a aproximadamente siete productores vecinos en queso artesanal para clientes de Bogotá. La iniciativa nació hace cerca de ocho años con un número amplio de afiliados y actualmente mantiene alrededor de 15 participantes activos. Su principal fortaleza es la aceptación del queso: los compradores realizan pedidos cada ocho días, pagan de contado y manifiestan que el producto conserva su calidad por más tiempo que otros quesos comparados. La organización reporta una producción semanal cercana a 35-38 arrobas, con una cifra superior mencionada posteriormente que debe verificarse. La demanda supera en ocasiones la disponibilidad de leche. Las principales brechas son la prensa manual, la infraestructura higiénica, la capacidad de frío, el transporte, la falta de etiquetas y la ausencia de registros de costos, lotes y temperaturas. La prioridad expresada por Enrique Díaz es adquirir una prensa digital; posteriormente se requiere ampliar el congelamiento y contar con una solución de transporte refrigerado. El crecimiento debe realizarse junto con la formalización, el fortalecimiento de los proveedores de leche, el manejo del suero y las aguas de lavado, el control de la cadena de frío y el cálculo del costo real por libra. **PRIORIDADES DE FORTALECIMIENTO** 1. Adquirir una prensa digital o automatizada con capacidad adecuada. 2. Implementar registros de leche, lotes, temperaturas, producción, costos y ventas. 3. Calcular el costo real y el precio mínimo por libra y por bloque. 4. Adecuar una cocina higiénica y diseñar un cuarto frío. 5. Adquirir un congelador de mayor capacidad. 6. Evaluar un furgón refrigerado o un servicio logístico con cadena de frío. 7. Diseñar marca, etiqueta, peso, fecha, lote y recomendaciones de conservación. 8. Gestionar formalización y capacitación sanitaria y organizativa. 9. Fortalecer praderas, reservas de forraje y acuerdos con los proveedores de leche. 10. Definir el manejo del suero, las aguas de lavado y los empaques. Fuente: transcripción de entrevista a Enrique Díaz y formato oficial PMAPC Sumapaz.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.